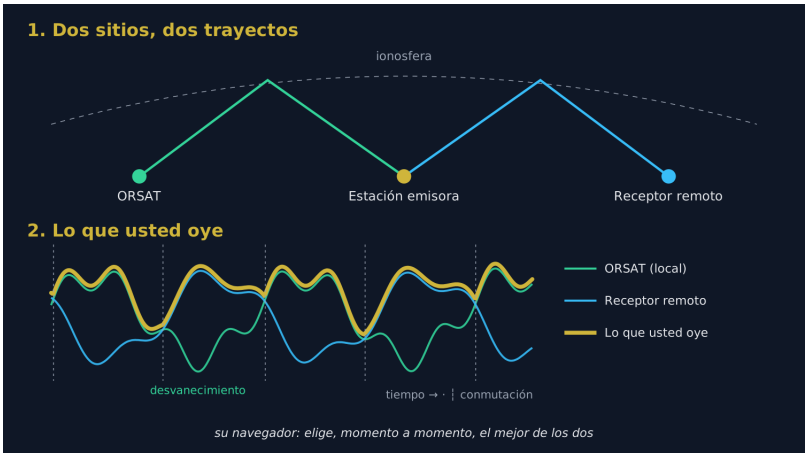
La recepción en diversidad

Guía detallada — el principio, elegir un segundo receptor, leer los indicadores

https://orsat.ddns.net



Dos receptores alejados no oyen los mismos desvanecimientos: ORSAT pasa en cada momento al mejor de los dos.

Esta guía explica por qué se desvanece una señal de onda corta, cómo un segundo receptor situado en otro lugar permite atravesar esos desvanecimientos y cómo usar paso a paso el panel «Recepción en diversidad» de ORSAT.

Versión española — Edición octubre 2026 — ORSAT 1.0
Función de recepción en diversidad desarrollada por **SV1BTL** para PhantomSDR-Plus, integrada y documentada por **F1NSK** para ORSAT.

Las capturas muestran la interfaz en francés; los nombres de los botones en el texto son los de la interfaz en español.

Índice

1. El problema: el QSB 3

1.1 Por qué se desvanece una señal 3

1.2 Lo que no puede hacer un solo receptor 3

2. La solución: escuchar en dos lugares 3

2.1 El principio 3

2.2 Por qué elegir y no sumar 4

2.3 Cómo decide ORSAT 4

3. El desfase entre los dos receptores 4

3.1 Por qué hay que alinear 4

3.2 Cómo lo mide 5

4. Usar el panel paso a paso 5

4.1 El panel 5

4.2 Puesta en marcha 5

4.3 El piloto de la barra de título 6

4.4 Los indicadores detallados 6

4.5 La corrección SNR remoto 6

5. Los receptores guardados 7

6. Elegir bien el segundo receptor 7

7. Lo que no hace la diversidad 8

8. Resolución de problemas 8

1. El problema: el QSB

1.1 Por qué se desvanece una señal

En onda corta, la señal de una estación lejana no le llega en línea recta: rebota en la **ionosfera**, una capa de la atmósfera que se mueve sin cesar. A menudo llega incluso por **varios trayectos a la vez**, ligeramente distintos. Esos trayectos se suman, unas veces reforzándose y otras anulándose.

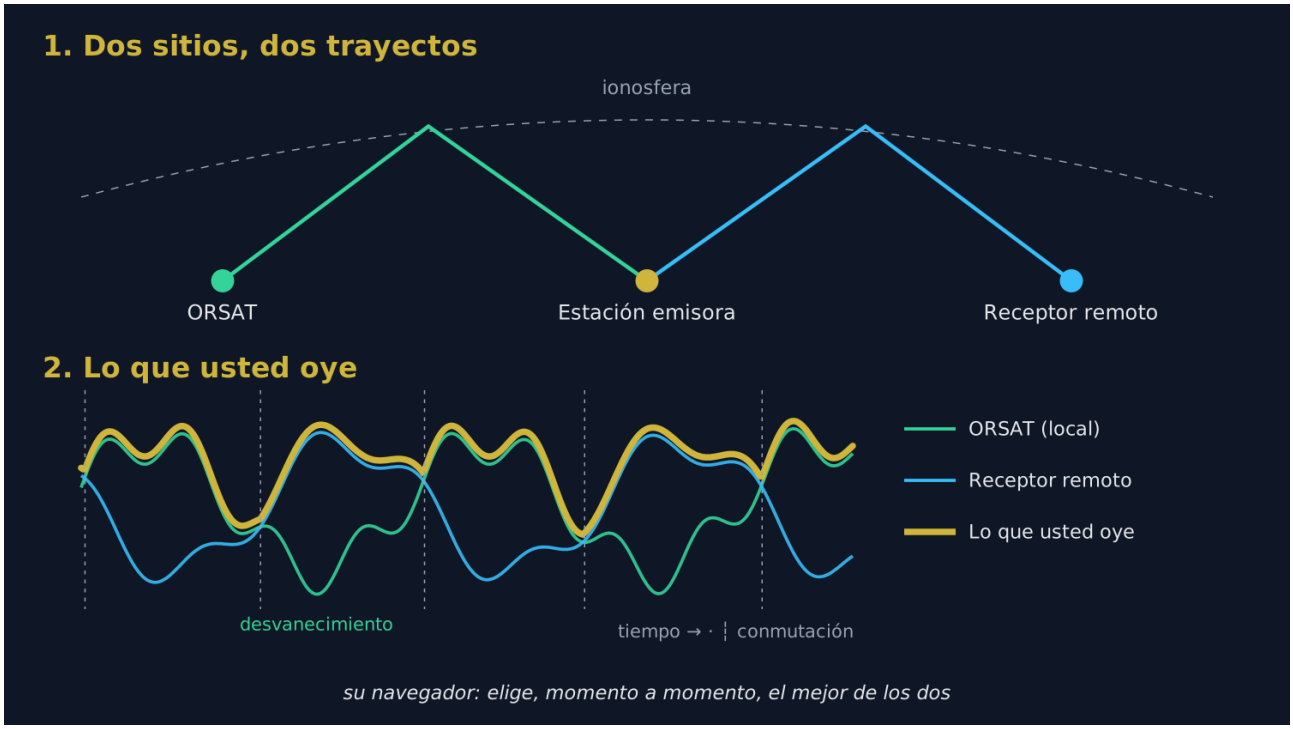
Resultado: la señal **sube y baja** cada pocos segundos. Es el **QSB**, o desvanecimiento (en inglés *fading*). En el fondo de un desvanecimiento la estación puede desaparecer por completo durante uno o dos segundos, justo lo necesario para perder un indicativo o un reporte.

1.2 Lo que no puede hacer un solo receptor

Subir el volumen, cambiar de filtro o activar la reducción de ruido no cambia nada: cuando la señal se anula **en el lugar donde está la antena**, ya no queda nada que amplificar. El único remedio es escuchar **en otro lugar**.

2. La solución: escuchar en dos lugares

2.1 El principio



Dos receptores alejados reciben la misma estación por dos trayectos distintos. Sus desvanecimientos no coinciden: ORSAT sigue en cada momento al que mejor recibe.

Dos receptores separados por varios cientos de kilómetros reciben la misma estación por **dos trayectos ionosféricos distintos**. Sus desvanecimientos son **independientes**: cuando la señal cae en ORSAT, suele estar bien en el otro receptor, y al revés.

La recepción en diversidad conecta ORSAT a **un segundo receptor web situado en otro lugar**, en la **misma frecuencia**, y le hace oír en cada momento **el mejor de los dos**. Los huecos de uno los llena el otro: la estación sigue siendo legible donde, con un solo receptor, habría desaparecido.

> ***Consejo :*** *La ganancia se mide en* ***continuidad*** *más que en potencia: la diversidad no hace la señal más fuerte, evita que desaparezca.*

2.2 Por qué elegir y no sumar

Podría pensarse que sumar los dos sonidos daría un resultado aún mejor. En realidad, los dos trayectos no tienen la misma fase ni el mismo ligero desplazamiento de frecuencia: sumados, los dos sonidos dan una voz **hueca y metálica**, como dentro de un tubo. Para sumar limpiamente harían falta dos receptores sincronizados con un mismo reloj, algo imposible entre dos sitios unidos por Internet.

ORSAT **elige** por tanto entre los dos (se habla de *combinación por selección*). Al pasar de uno a otro hace un **fundido de 30 milisegundos**, demasiado corto para percibirse: no se oye ningún corte.

2.3 Cómo decide ORSAT

- Mide continuamente la **relación señal/ruido (SNR)** de los dos receptores.
- Solo conmuta si el otro receptor es **mejor en al menos 2,5 dB**, y solo si el receptor en curso se mantiene desde **al menos 0,4 segundos**. Así evita saltar de uno a otro en cada sílaba.
- Si el receptor en curso **se hunde** (menos de 6 dB durante medio segundo), conmuta sin esperar.
- Si el receptor remoto **deja de responder** durante 1,5 segundos, ORSAT vuelve enseguida a sí mismo. **La diversidad nunca corta el sonido**: en el peor de los casos oye ORSAT solo, como siempre.

3. El desfase entre los dos receptores

3.1 Por qué hay que alinear

El sonido del receptor remoto no le llega al mismo tiempo que el de ORSAT: cada receptor tiene sus propias memorias intermedias, y el trayecto por Internet añade su retardo. La diferencia suele estar entre unas décimas de segundo y 1,5 segundos, y puede llegar a 4 segundos.

Sin corrección, pasar de un receptor a otro haría **saltar o repetir** un trozo de frase. ORSAT debe pues medir primero ese desfase exacto.

3.2 Cómo lo mide

ORSAT compara el **ritmo del habla** de los dos sonidos: la sucesión de sílabas y silencios, que sigue siendo reconocible pese a los trayectos distintos y a la compresión del sonido. Busca el desfase que hace coincidir los dos ritmos.

- Empieza buscando en una ventana de **±1,5 segundos** (unos 9 segundos de escucha), que casi siempre basta, y luego amplía a **±4 segundos** si hace falta.
- Espera a que **dos medidas sucesivas coincidan** con 40 milisegundos de margen antes de declararse alineado.
- Una vez alineado, **vuelve a comprobar el desfase cada minuto**, porque los relojes de los dos sitios derivan muy lentamente.

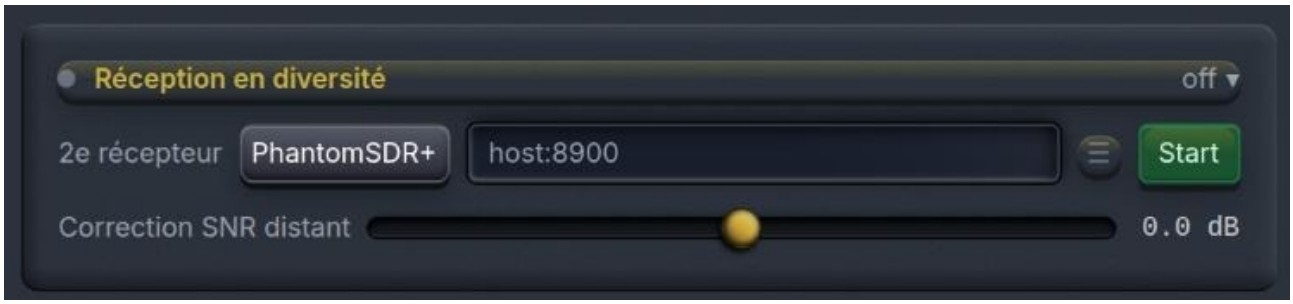
Cuente pues **de 10 a 20 segundos** entre la pulsación de **Start** y el momento en que la diversidad está operativa. Es necesario que **alguien hable** durante ese tiempo: en una portadora pura o una frecuencia vacía no hay ritmo que comparar.

> ***Consejo :*** *Una vez alineado, el sonido que oye lleva unos* ***0,3 segundos de retraso*** *respecto a ORSAT solo. Es el precio del margen que permite conmutar sin brusquedad; al escuchar, no se nota.*

4. Usar el panel paso a paso

4.1 El panel

El panel **Recepción en diversidad** está en la columna central, bajo la sintonía fina. Haga clic en su barra de título para desplegarlo.



El panel «Recepción en diversidad» desplegado.

4.2 Puesta en marcha

1. **Sintonice primero ORSAT** en la estación que desea escuchar, en el modo correcto.
2. En **Segundo RX**, elija el tipo de receptor remoto: **PhantomSDR+**, **KiwiSDR**, **UberSDR** o **WebSDR** (el WebSDR clásico de PA3FWM).
3. En el campo de dirección, escriba su dirección en la forma *host:puerto* (por ejemplo **miwebsdr.example.org:8073**). El texto gris del campo muestra la forma esperada para el tipo elegido.
4. Haga clic en **Start**.
5. Espere: la barra de título muestra **Espere…** durante la alineación y luego **Ready** cuando la diversidad está operativa.

No tiene que ajustar el receptor remoto. ORSAT lo coloca automáticamente en la misma frecuencia, el mismo modo y el mismo filtro que él, y lo sigue en cada cambio de sintonía.

Para detenerla, haga clic en **Stop**: vuelve al instante a ORSAT solo.

4.3 El piloto de la barra de título

Color	Significado
Gris	Diversidad detenida
Ámbar parpadeante	Conexión o alineación en curso
Verde parpadeante	Alineado, está oyendo **ORSAT**
Cian parpadeante	Alineado, está oyendo **el receptor remoto**

Al escuchar una estación que fluctúa, verá el piloto pasar del verde al cian al ritmo de los desvanecimientos: es la diversidad trabajando.

4.4 Los indicadores detallados

Durante el funcionamiento, una tabla muestra el estado del enlace:

Indicador	Lo que indica
enlace	Estado de la conexión con el receptor remoto (connecting, ready, closed, error) y el motivo de un corte
alineado	Desfase medido entre los dos sonidos, en segundos; «buscando» mientras no se encuentra
corr	Parecido entre los dos sonidos una vez alineados: cuanto más alto, más fiable es la alineación
audio remoto	Cantidad de sonido recibida del receptor remoto y su frecuencia de muestreo; «none» indica que no envía nada
SNR local / SNR remoto	Relación señal/ruido de cada receptor, en dB, sobre la que se hace la elección
conmutaciones	Número de cambios de un receptor a otro desde el arranque

Si aparece el mensaje **«el receptor remoto no cubre esta frecuencia»**, el segundo receptor no recibe la banda escuchada: elija otro.

4.5 La corrección SNR remoto

El cursor **Corrección SNR remoto** (−15 a +15 dB) se suma al SNR del receptor remoto antes de la comparación.

- Con **otro PhantomSDR+**, déjelo en **0 dB**: las dos medidas son directamente comparables.
- Con un receptor que **comprime mucho su sonido** (un WebSDR clásico envía un sonido de 8 bits), su ruido de fondo queda en parte oculto por la compresión y su SNR parece más bajo de lo que es. Suba la corrección unos dB si ORSAT nunca le cede el paso aunque sea claramente mejor.
- Al contrario, bájela si ORSAT conmuta con demasiada facilidad hacia un receptor remoto que suena peor.

5. Los receptores guardados

El botón ☰, junto a la dirección, abre la lista de sus receptores, organizada **por tipo**: una dirección KiwiSDR solo se propone cuando está elegido el tipo KiwiSDR.

- Cada receptor arrancado con éxito se **añade automáticamente** al principio de la lista.
- **add** añade un receptor a mano; ✎ modifica su nombre y dirección; × lo elimina; **borrar todo** vacía la lista del tipo en curso.
- Un clic en una línea pone su dirección en el campo; ▲ ▼ o arrastrar y soltar cambian el orden; abre la página del receptor en una pestaña nueva.
- El receptor en uso aparece en negrita en la lista.
- **exportar** guarda todas las listas en un archivo; **importar** las vuelve a leer, proponiendo **combinar** con la lista actual o **reemplazarla**.
- ▦ **QR** muestra las listas como código QR: escanéelo con un teléfono para recuperar sus receptores en la página móvil de ORSAT (pestaña Div).

Estas listas se guardan **en su navegador**: no pasan de un ordenador a otro sin exportación o código QR.

6. Elegir bien el segundo receptor

Es la elección más importante: la diversidad solo vale por la diferencia entre los dos sitios.

- **Lo bastante lejos de ORSAT**: a partir de **unos cientos de kilómetros**, los desvanecimientos se vuelven independientes. Dos receptores en la misma ciudad se desvanecen juntos y no aportan casi nada.
- **Tampoco demasiado lejos**: debe **oír la estación**. Para un corresponsal europeo, un receptor en otro país de Europa conviene más que uno en Australia.
- **Que cubra la banda** escuchada, con una antena correcta.
- **Preferiblemente un PhantomSDR+**: misma calidad de sonido, misma medida del SNR, sin corrección que ajustar.
- **Disponible**: un receptor saturado de oyentes o con conexión inestable hará que la diversidad vuelva a menudo a ORSAT solo.

Consejo : *Los directorios de WebSDR, como* ***sdr-list.xyz****, permiten encontrar receptores PhantomSDR+, KiwiSDR y WebSDR clasificados por país.*

7. Lo que no hace la diversidad

- **Solo alimenta el altavoz.** Los decodificadores (FT8, CW, RTTY…) siguen usando **ORSAT solo**: un cambio de receptor a mitad de intervalo haría fallar una decodificación que necesita un sonido continuo.
- **No sustituye a una buena antena.** Si ninguno de los dos receptores oye la estación, la diversidad no puede hacer nada.
- **No mezcla los dos sonidos**, salvo durante los fundidos de 30 ms (ver sección 2.2).
- **No puede alinearse con una señal sin modulación**: necesita una voz, Morse o cualquier señal que varíe en el tiempo.

8. Resolución de problemas

Síntoma	Causa probable	Remedio
Se queda en «Espere…»	Nadie habla, o el receptor remoto no oye la estación	Espere una transmisión; compruebe en la página del receptor remoto () que oye la estación
enlace: error o closed	Dirección errónea, tipo incorrecto, receptor fuera de línea o completo	Compruebe la dirección y el tipo; pruebe otro receptor
audio remoto: none	El receptor remoto acepta la conexión pero no envía sonido	Pruebe otro receptor del mismo tipo
«no cubre esta frecuencia»	El segundo receptor no recibe esta banda	Elija un receptor que cubra la banda
El piloto sigue verde, 0 conmutaciones	ORSAT siempre es mejor, o el remoto está infravalorado	Normal si ORSAT es mejor; si no, suba la corrección SNR remoto
Conmutaciones constantes	Los dos receptores son parecidos	No molesta al escuchar; baje un poco la corrección para favorecer a ORSAT
Una palabra repetida o saltada al conmutar	Alineación reajustándose	Se corrige sola en la siguiente comprobación (como mucho un minuto)

Consejo : *En caso de duda, haga clic en* ***Stop****: el sonido vuelve de inmediato a ORSAT solo, sin ninguna consecuencia.*